第十一章 知識地圖

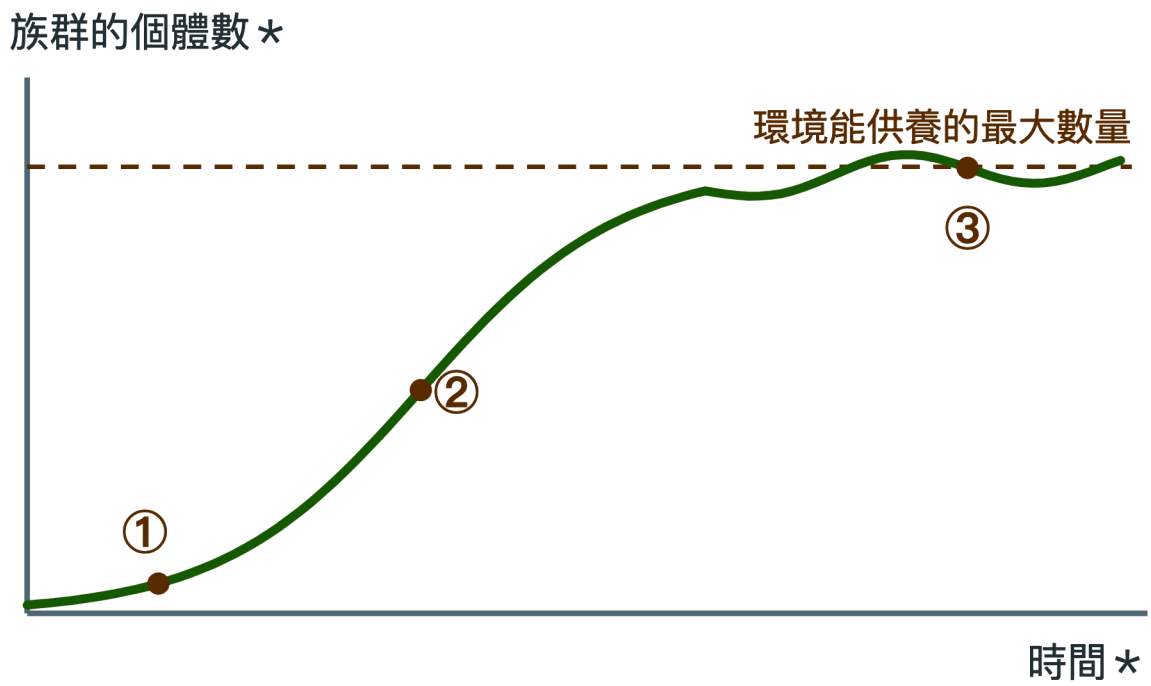
重點圖表

生態的組成層次（由小到大）

個體
一隻澤蛙
→
族群
同一區域的
同種生物
→
群集
同一區域
所有的族群
→
生態系
群集＋
非生物環境
→
生物圈
地球上所有的
生態系

例：池塘裡所有的澤蛙是一個族群；所有的魚「不一定」是一個族群（可能有好幾種魚）。非生物環境：陽光、空氣、水、溫度、土壤。

族群的成長：資源有限



① 個體少、資源充足 → 慢慢增加
② 個體越來越多 → 增加得很快
③ 食物、空間不夠，競爭激烈 → 趨於穩定

＊示意曲線，不是真實資料。族群大小：出生＋遷入使個體增加，死亡＋遷出使個體減少。環境能供養的最大數量稱為「負荷量」（補充）。

估算族群大小：樣區法 vs 捉放法

	樣區法	捉放法
適合	植物等不太移動的生物	會移動的動物
做法	數出幾個樣區的個體數，求平均族群密度	捉一些做標記放回；混合均勻後再捉一次
計算	平均密度 × 總面積	標記數 × 第二次捉到總數 ÷ 其中有標記數

	樣區法	捉放法
例＊	3、5、4 株 → 4 株 / m^2 4 × 35 ≈ 140 株	標記 30；再捉 40，6 隻有標記 30 × 40 ÷ 6 ＝ 200 隻
注意	隨機選、多選幾個	標記不傷害生物、不脫落

族群密度＝單位面積內的個體數。兩種方法估算出的都是近似值。捉放法的原理：第二次捉到的有標記比例（6 / 40），約等於族群中被標記的比例（30 / 總數）。

演替：崩塌後的裸地

裸地
崩塌後
→
草本植物
數年＊
→
灌木
十幾年＊
→
森林
數十年以上＊

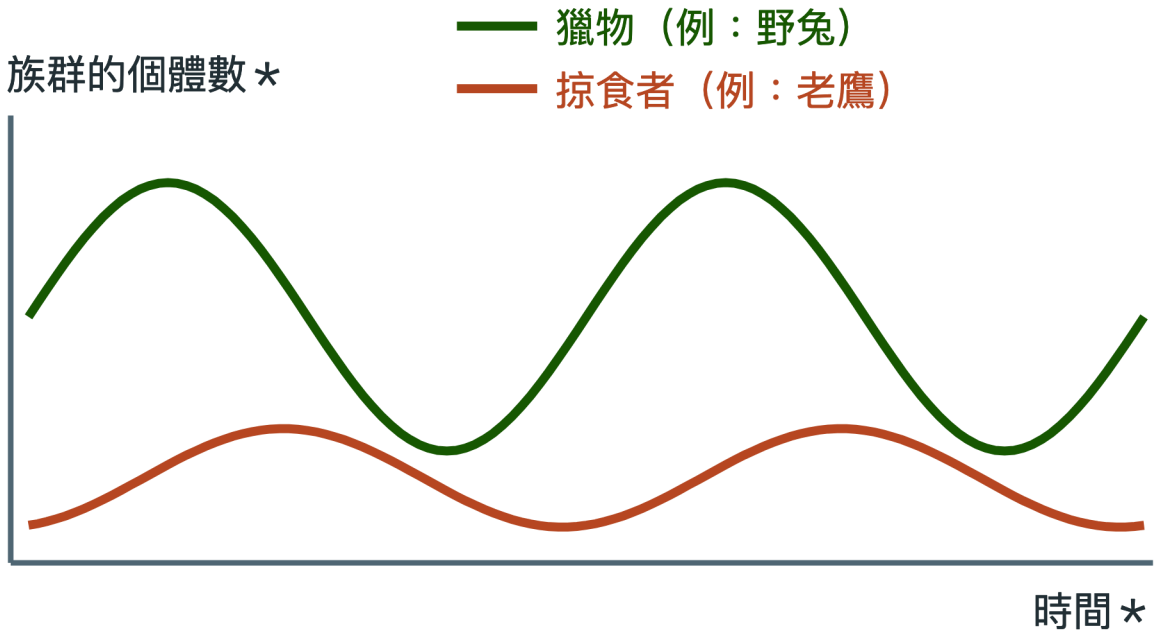
＊時間為約略值，依環境而不同。植物改變，動物也跟著改變。例：921 地震後，九九峰崩塌的山頭幾年後陸續長出草本和小型木本植物。演替又稱消長。

生物間的互動關係

	一方 / 另一方	例子
競爭	− / −	大樹與小草爭奪陽光 同種的麻雀爭奪食物
掠食	＋ / − 掠食者 / 獵物	老鷹捕食野兔 青蛙捕食蚱蜢
寄生	＋ / − 寄生者 / 寄主	跳蚤寄生在狗身上 菟絲子、蛔蟲
片利共生	＋ / 0	鮣魚與鯊魚 山蘇與大樹
互利共生	＋ / ＋	豆科植物與根瘤菌 地衣、小丑魚與海葵

＋ 有利、− 有害、0 沒有影響；例子中先寫的生物是「一方」。競爭通常對雙方都不利。掠食和寄生都是一方有利、一方有害：掠食通常把獵物吃掉，寄生者則長時間從寄主身上取得養分。

掠食者和獵物的數量變化



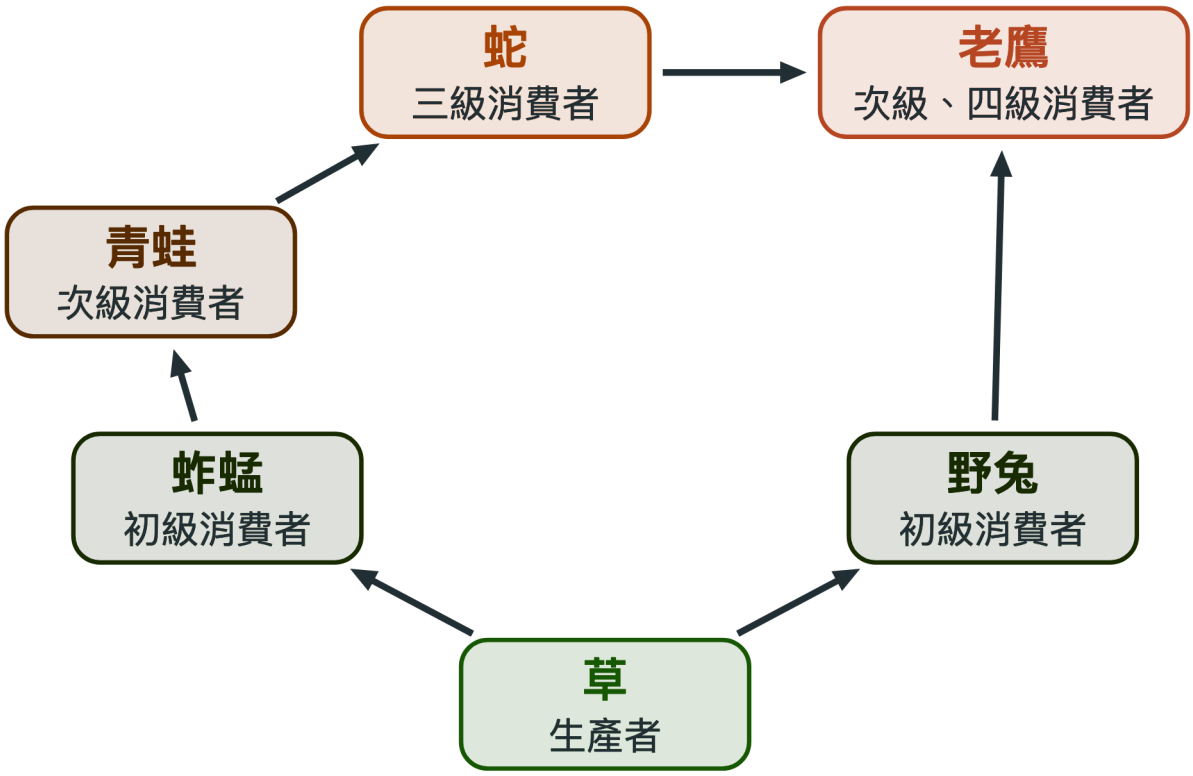
＊示意曲線，數值不是真實資料。獵物多 → 掠食者增加 → 獵物減少 → 掠食者因食物不足而減少 → 獵物又增加……掠食者的變化通常比獵物慢一些，數量也比較少。

生態系中的三種角色

	取得養分	例子
生產者	光合作用製造養分	植物、藻類、藍綠菌
消費者	直接或間接吃生產者	動物
分解者	分解遺體和排泄物 物質回到環境	細菌、真菌

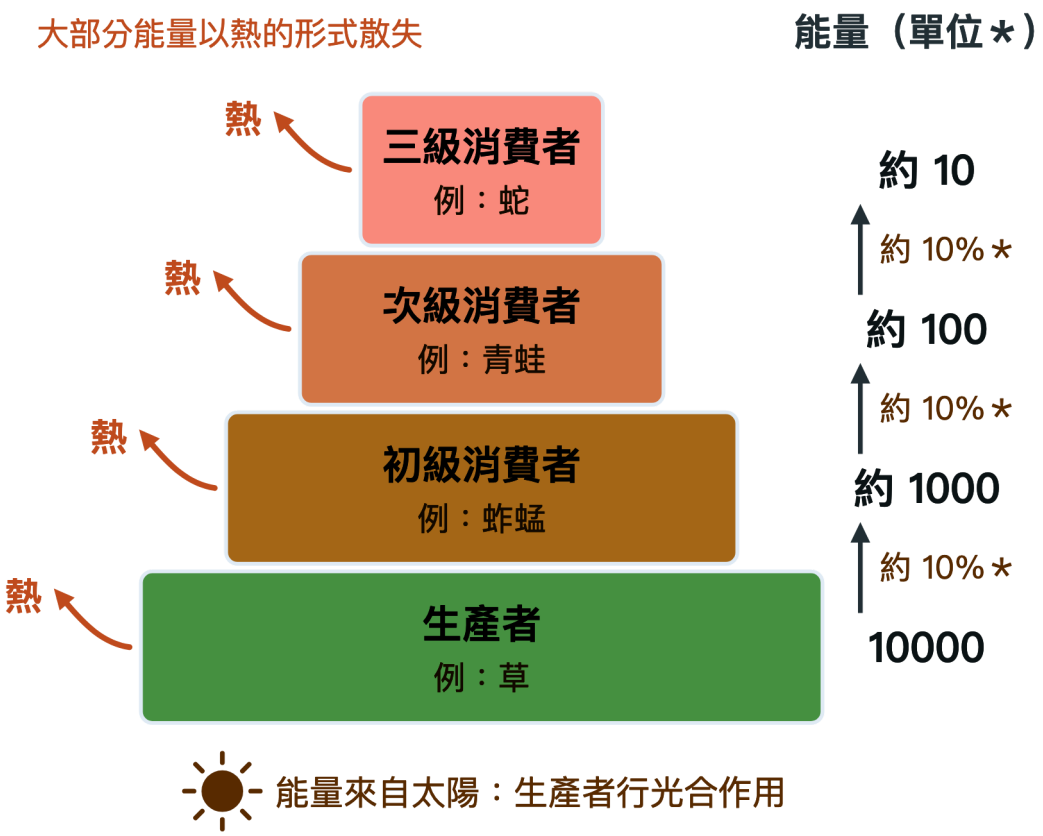
初級消費者直接吃生產者；吃初級消費者的是次級消費者，依此類推；次級以上也稱為高級消費者。分解後的物質回到土壤和空氣中，再被生產者利用。

食物網：箭頭從被吃的指向吃牠的



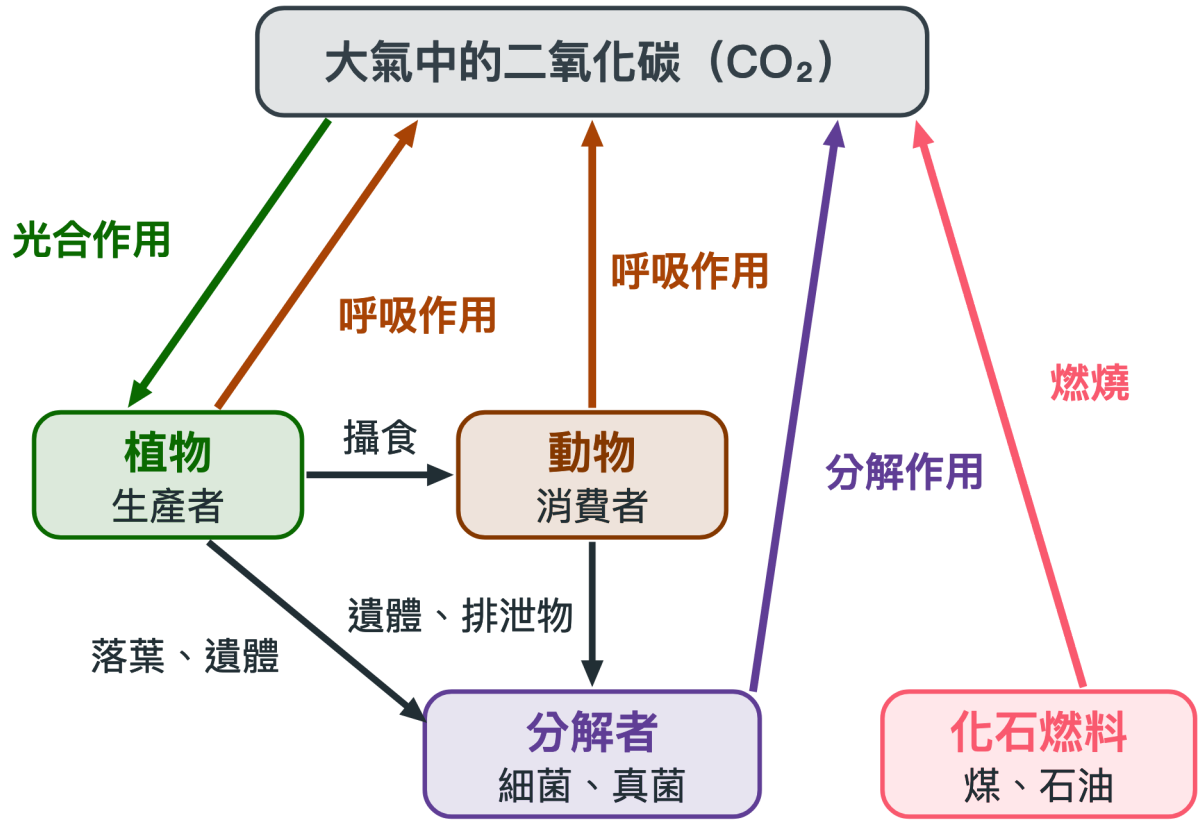
和互動「食物網」相同。到老鷹有兩條路：草 → 野兔 → 老鷹（次級消費者）；草 → 蚱蜢 → 青蛙 → 蛇 → 老鷹（四級消費者）。如果蛇大量減少，青蛙會增加，蚱蜢可能減少。

能量塔：能量沿食物鏈逐層減少



以食物鏈「草 → 蚱蜢 → 青蛙 → 蛇」為例。＊數值是示意：「約 10%」是常用的估計值，實際比例會因生態系和生物而不同；各層的寬度沒有依照比例。能量單向流動、不能循環，所以食物鏈不會太長。

碳循環



碳在二氧化碳、葡萄糖、澱粉、蛋白質等物質中流動。物質（例如碳）可以循環利用；能量則單向流動，不能循環。大量燃燒化石燃料會使大氣中的二氧化碳增加（第十二章）。

能量 vs 物質

	能量	物質（例：碳）
來源	太陽	環境中的二氧化碳、水
怎麼走	沿食物鏈單向流動	在生物和環境之間循環
每一層	逐層減少， 大部分以熱散失	可以再被利用
能不能循環	不能（要靠太陽持續供應）	能

能量塔：每往上一層，能量約剩 10%＊，所以食物鏈不會太長。碳經光合作用進入植物，經攝食進入動物，再經呼吸作用、分解作用、燃燒回到大氣。

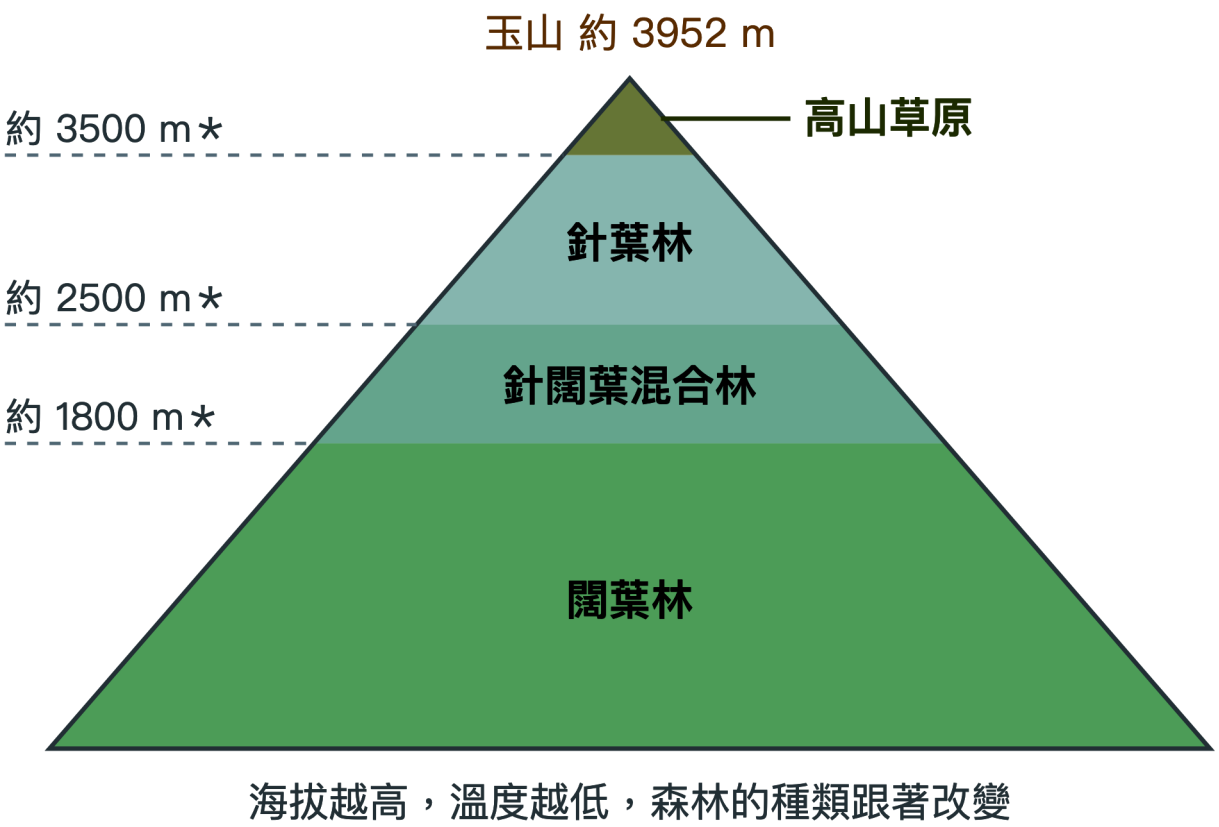
生態系的類型

	環境	生物（例）
森林	雨量多	生物種類多、層次多 比較穩定

	環境	生物（例）
草原	雨量較少	以草本植物為主 動物善跑或住在地洞
沙漠	雨量很少 乾燥、日夜溫差大	生物種類少 仙人掌的葉變成刺、莖肥厚儲水
淡水	流動的水：河川、溪流 靜止的水：湖泊、池塘	生產者有浮游藻類、水草
河口	河水和海水交會 鹽度變化大、泥灘缺氧	紅樹林 水筆仔有胎生苗、海茄苳有呼吸根
海洋	面積最大 潮間帶、珊瑚礁、大洋區	珊瑚礁生物種類非常多 大洋區的生產者主要是浮游藻類

森林、草原、沙漠是陸域生態系，主要受雨量和溫度影響；淡水、河口、海洋是水域生態系，依水中的鹽分多少區分。

臺灣的森林隨海拔改變



海拔越高，溫度越低，森林的種類跟著改變

*海拔界線是約略值，各地不同（北部的界線通常比較低）。針闊葉混合林一帶常有雲霧；高山草原以玉山箭竹和矮小的灌叢為主。

生物對環境的適應

	構造	作用
仙人掌	葉變成刺	減少水分散失
仙人掌	莖肥厚	儲存水分，行光合作用
仙人掌	根淺而廣	下雨時能很快吸水
駱駝	駝峰；尿很濃	駝峰儲存脂肪（不是水）；減少水分流失
溪流的魚	流線型的身體	減少水流的阻力
藤壺	緊緊固著在岩石上	忍受潮間帶的海浪
水筆仔	胎生苗	種子在母樹上發芽，長成幼苗才掉落
海茄苳	呼吸根	伸出泥面，幫助取得氧

沙漠：乾燥、日夜溫差大，很多動物白天躲在洞裡、晚上才活動。河口：鹽度變化大、泥灘缺氧，但養分豐富；紅樹林能防風、減緩海浪侵蝕。

各節重點

11–1 族群、群集與演替

- 生態的組成層次（由小到大）
  - 個體 → **族群** → **群集** → **生態系** → **生物圈**
  - 七上學過：細胞 → 組織 → 器官 → 器官系統 → 個體
- **族群**：同一時間、同一區域內的**同種**生物
  - 例：池塘裡所有的澤蛙
  - 池塘裡所有的魚「不一定」是一個族群：可能有好幾種魚
- **群集**（群落）：同一區域內**所有的族群**
  - 例：池塘裡的澤蛙、魚、白鷺、蜻蜓、水生植物……
- **生態系**＝群集＋**非生物環境**
  - 非生物環境：陽光、空氣、水、溫度、土壤
  - 例：池塘生態系、森林生態系、海洋生態系
- **生物圈**：地球上所有的生態系
  - 是地球上最大的生態系
  - 範圍：大氣的下層、水域和陸地的表層
- 族群大小的改變
  - 使個體增加：**出生**、**遷入**
  - 使個體減少：**死亡**、**遷出**
  - 出生＋遷入 ＞ 死亡＋遷出 → 族群變大
  - 出生＋遷入 ＜ 死亡＋遷出 → 族群變小
  - 兩邊相等 → 族群大小不變

- 族群不會一直增加：**資源有限**
  - 個體少、資源充足 → 數量慢慢增加
  - 個體越來越多 → 數量增加得很快
  - 食物、空間不夠，競爭激烈 → 數量**趨於穩定**
  - 之後在一個範圍內上下變動
  - 環境能供養的最大數量，稱為「負荷量」（補充）
- **族群密度**：單位面積內的個體數
  - 例：平均每 1 m^2 有 4 株
- **樣區法**：適合植物等不會移動、或移動很慢的生物
  - ① 選幾個大小相同的樣區，數出樣區內的個體
  - ② 求出平均的族群密度
  - ③ 全區數量 ≈ 平均族群密度 × 總面積
  - 例＊：3 個 1 m^2 的樣區有 3、5、4 株 → 密度 4 株 / m^2
  - 例＊：全區 35 m^2 → 約 4 × 35 ＝ 140 株（實際 152 株）
  - 樣區要隨機選取、多選幾個，估算比較準確
- **捉放法**：適合會移動的動物
  - ① 先捉一些個體做**標記**後放回
  - ② 等一段時間，讓牠們和其他個體**混合均勻**
  - ③ 再捉一次，數出其中有標記的數目
  - 原理：第二次捉到的有標記比例 ≈ 族群中被標記的比例
  - 族群總數 ≈ 第一次標記數 × 第二次捉到的總數 ÷ 其中有標記的數
  - 例＊：標記 30 隻；再捉 40 隻，其中 6 隻有標記
  - 例＊：30 × 40 ÷ 6 ＝ 200（隻）
- 捉放法的注意事項
  - 標記不能傷害生物，也不能脫落
  - 標記不能讓生物更容易被捉到
  - 分布不平均、數量太少或活動範圍太大的族群，誤差較大
- 樣區法、捉放法估算出的都是**近似值**
- **演替**（消長）：生態系中的生物組成隨時間改變
  - 例：崩塌的裸地 → **草本植物** → **灌木** → **森林**
  - 時間＊：草本約數年、灌木約十幾年、森林要數十年以上
  - 植物改變，動物也跟著改變
  - 例：921 地震後，九九峰崩塌的山頭幾年後長出草本和小型木本植物
  - 初級演替（補充）：從沒有生物的地方開始
  - 次級演替（補充）：原本有生物、被破壞後重新開始

> **易錯：**
> - 池塘裡所有的魚不一定是一個族群：族群必須是「同種」生物
> - 群集只包含生物；加上陽光、空氣、水等非生物環境，才是生態系
> - 族群變大要比較「出生＋遷入」和「死亡＋遷出」，不能只看出生數
> - 族群不會一直增加：資源有限，數量最後趨於穩定、上下變動

> - 樣區法用在植物等不太移動的生物；會移動的動物要用捉放法
> - 樣區法、捉放法算出的是估計的近似值，不是真實數目

11–2 生物間的互動關係

- **競爭**：生物爭奪有限的**資源**
  - 資源：食物、水、陽光、生存空間、配偶
  - **同種**或**不同種**之間都會發生
  - 通常對雙方都**不利**（－ / －）
  - 同種：麻雀爭奪食物
  - 不同種：大樹和小草爭奪陽光，樹下小草稀少
  - 同種需要的資源最相近，競爭往往最激烈
- **掠食**：一種動物**捕食**另一種動物
  - **掠食者**得到食物，有利（＋）
  - **獵物**被吃，有害（－）
  - 例：老鷹捕食野兔、青蛙捕食蚱蜢
  - 掠食者有利於捕捉的構造：老鷹銳利的爪、鉤狀的喙
  - 獵物有逃避的方法：野兔跑得快、毛色和環境相近
- 掠食者和獵物的數量**互相影響**
  - 獵物多 → 掠食者食物充足，數量增加
  - → 獵物被吃得多，數量減少
  - → 掠食者食物不足，數量減少 → 獵物又增加……
  - 掠食者的變化通常比獵物慢一些，數量也比較少
  - 掠食者能控制獵物的數量，對生態平衡很重要
- **寄生**：寄生者住在**寄主**的體表或體內，吸取養分
  - 寄生者有利（＋），寄主有害（－）
  - 體表：跳蚤寄生在狗身上
  - 體內：蛔蟲寄生在腸道內
  - **菟絲子**：幾乎沒有葉綠素，用黃色細莖纏繞寄主
  - 菟絲子伸入寄主體內吸取養分
  - 寄生者通常不會馬上殺死寄主
  - 外寄生（體表）、內寄生（體內）（補充）
- **片利共生**：一方得利，另一方**沒有影響**（＋ / 0）
  - **鮣魚**用頭頂的吸盤吸附在鯊魚身上，跟著移動、吃剩食
  - **山蘇**（附生植物）長在樹幹上，得到較多陽光
  - 山蘇不吸取大樹的養分，大樹沒有影響
- **互利共生**：雙方都得利（＋ / ＋）
  - **豆科植物**和**根瘤菌**：根瘤菌提供含氮養分，植物提供養分
  - **地衣**：藻類行光合作用製造養分，真菌提供水分和保護
  - **小丑魚**和**海葵**：小丑魚躲在觸手間得到保護，也幫海葵清潔

- 比較：寄生 vs 掠食
  - 都是一方有利、一方有害
  - 掠食：通常把獵物吃掉
  - 寄生：長時間從寄主身上取得養分
- 比較：寄生 vs 片利共生
  - 菟絲子吸取寄主的養分 → 寄生
  - 山蘇不吸取大樹的養分 → 片利共生

> **易錯：**
> - 山蘇長在大樹上，但不吸取大樹的養分，是片利共生，不是寄生
> - 菟絲子是植物，但幾乎沒有葉綠素，靠吸取寄主的養分生活，是寄生
> - 競爭不只發生在不同種之間；同種生物需要的資源最相近，競爭往往最激烈
> - 掠食者通常不會把獵物吃光：獵物減少後，掠食者也因食物不足而減少
> - 「共生」不一定雙方都得利：片利共生只有一方得利，另一方沒有影響
> - 地衣不是一種植物，而是藻類和真菌的互利共生

11–3 生態系

- **生態系＝生物＋非生物環境**
  - 生物：植物、動物、真菌、細菌
  - 非生物環境：陽光、空氣、水、溫度、土壤
  - 非生物環境影響生物的分布：水分多的地方植物茂盛
  - 高山溫度低，生物的種類和平地不同
- **生產者**：行**光合作用**製造養分
  - 例：植物、藻類；藍綠菌也是生產者
  - 所有消費者的養分，最後都來自生產者
- **消費者**：直接或間接以生產者為食（動物）
  - **初級消費者**：直接吃生產者，例如蚱蜢、野兔
  - **次級消費者**：吃初級消費者，例如青蛙
  - 三級、四級消費者……依此類推
  - 次級以上也稱為**高級消費者**
- **分解者**：細菌、真菌
  - 分解生物的遺體和排泄物
  - 分解後的物質回到土壤和空氣中，再被生產者利用
- **食物鏈**：生物間「吃與被吃」的關係串成一條
  - 例：草 → 蚱蜢 → 青蛙 → 蛇 → 老鷹
  - 箭頭從**被吃的**指向**吃牠的**
  - 箭頭也是**養分和能量**流動的方向
  - 食物鏈的起點是生產者
- **食物網**：許多食物鏈交錯而成
  - 同一種生物在不同的食物鏈中，級別可能不同

    - 例：草 → 野兔 → 老鷹：老鷹是次級消費者
    - 例：草 → 蚱蜢 → 青蛙 → 蛇 → 老鷹：老鷹是四級消費者
    - 食物網越複雜，生態系通常越穩定
- 食物網中一種生物改變，會連帶影響其他生物
    - 蛇大量減少 → 青蛙的天敵變少，青蛙**增加**
    - → 青蛙吃掉更多蚱蜢，蚱蜢可能**減少**
    - 草大量減少 → 蚱蜢、野兔食物不足而減少
    - 老鷹大量減少 → 蛇、野兔的天敵變少，可能增加
- **能量流動**：能量來自**太陽**
    - 生產者行光合作用，把光能存在養分中
    - 沿食物鏈**單向流動**、**逐層減少**
    - 每一層的能量大部分在生命活動中以**熱**的形式散失
    - 只有**約 10%** 傳到下一層（常用的估計值）
    - 例⋆：草 10000 → 蚱蜢約 1000 → 青蛙約 100 單位
    - 各層能量由下而上排成塔形，稱為**能量塔**（能量金字塔）
    - 越上層能量越少，所以食物鏈不會太長
- **物質循環**（以碳為例）
    - 碳在二氧化碳、葡萄糖、澱粉、蛋白質等物質中
    - **光合作用**：大氣的二氧化碳進入植物
    - **攝食**：碳從植物進入動物
    - **呼吸作用**：動植物把碳以二氧化碳送回大氣
    - **分解作用**：分解者分解遺體、落葉、排泄物，放出二氧化碳
    - **燃燒**化石燃料：放出二氧化碳
    - 大量燃燒化石燃料，使大氣的二氧化碳增加（第十二章）
- 互動「食物網」的任務
    - 找生產者：草（自己製造養分）
    - 找初級消費者：蚱蜢、野兔（直接吃草）
    - 老鷹是第幾級：次級和四級都是
    - 蛇變少：青蛙增加，蚱蜢可能減少
    - 能量：草 10000 → 蚱蜢約 1000 → 青蛙約 100 單位⋆
- 比較：能量 vs 物質
    - 能量：單向流動，不能循環，要靠太陽持續供應
    - 物質（例如碳）：在生物和環境之間循環利用

> **易錯：**
> - 食物鏈的箭頭是「被吃的 → 吃牠的」，不是「吃的 → 被吃的」
> - 能量不能循環，只能單向流動；物質（例如碳）才能循環利用
> - 能量不會全部傳到下一層：大部分以熱散失，只有約 10% 傳下去
> - 同一種生物不一定只有一個級別：老鷹可以是次級，也可以是四級消費者
> - 生產者不只有植物：藻類、藍綠菌也能行光合作用，也是生產者
> - 碳循環的這些作用中，呼吸作用、分解作用、燃燒都放出二氧化碳；只有光合作用會吸收

11–4 生態系的類型

- 依環境分成兩大類
  - **陸域生態系**：森林、草原、沙漠
  - 陸域主要受**雨量**和**溫度**影響
  - **水域生態系**：淡水、河口、海洋
  - 水域依水中的**鹽分**多少區分
  - 所有的生態系合起來就是生物圈
- **森林**：**雨量多**
  - 生物種類多、層次多，比較穩定
  - 層次：高大的喬木、灌木、草本植物、附生植物
- **草原**：**雨量較少**
  - 以**草本植物**為主
  - 沒有地方躲藏：草食動物多半跑得快，或住在地洞中
- **沙漠**：**雨量很少**，乾燥、日夜溫差大
  - 生物種類少
  - 很多沙漠動物白天躲在洞裡，晚上才出來活動
- 沙漠生物的**適應**
  - 仙人掌：**葉變成刺**，減少水分散失
  - 仙人掌：**莖肥厚**，儲存水分，也能行光合作用
  - 仙人掌：根淺而廣，下雨時能很快吸水
  - 仙人掌：表面有蠟質，也能減少水分散失
  - 駱駝：能長時間不喝水；尿液很濃、糞便很乾
  - 駱駝：駝峰儲存的是**脂肪**，不是水
- 臺灣的森林隨**海拔**改變
  - 海拔越高，溫度越低，森林的種類跟著改變
  - 由低到高：**闊葉林 → 針闊葉混合林 → 針葉林 → 高山草原**
  - 界線約在 1800 m、2500 m、3500 m＊（各地不同）
  - 針闊葉混合林一帶常有雲霧
  - 高山草原：玉山箭竹和矮小的灌叢（如玉山圓柏、杜鵑）
  - 玉山約 3952 m
- **淡水生態系**
  - 流動的水：**河川**、**溪流**
  - 靜止的水：**湖泊**、**池塘**
  - 生產者：浮游藻類、水草和水邊的植物
  - 溪流水流急、含氧較多
  - 溪流生物附著在石頭上；魚的身體多呈**流線型**，減少水流阻力
- **海洋生態系**：**面積最大**
  - **潮間帶**：漲潮時淹沒、退潮時露出

    - 潮間帶生物要忍受日曬、乾燥和海浪，例如藤壺緊緊固著在岩石上
    - **珊瑚礁**：溫暖清澈的淺海，生物種類非常多
    - 珊瑚是動物；珊瑚體內有共生的藻類（補充）
    - **大洋區**：生產者主要是**浮游藻類**
    - 越深越暗，深海沒有陽光，不能行光合作用
- **河口**：河水和海水交會的地方
    - 鹽度變化大、泥灘缺氧，但養分豐富
    - 常見招潮蟹、彈塗魚、貝類和水鳥
    - **紅樹林**：能防風、減緩海浪侵蝕，是許多生物的棲所
    - **水筆仔**：**胎生苗**，種子在母樹上發芽，長成筆狀幼苗才掉落
    - **海茄苳**：**呼吸根**伸出泥面，幫助取得氧
    - 臺灣的紅樹林植物還有欖李、紅海欖（五梨跤）（補充）

> **易錯：**
> - 駝峰儲存的是脂肪，不是水
> - 仙人掌的刺是葉變成的；肥厚的綠色部分是莖，能行光合作用
> - 臺灣海拔由低到高：闊葉林 → 針闊葉混合林 → 針葉林，不要顛倒（越高越冷）
> - 胎生苗是水筆仔的種子在母樹上發芽；伸出泥面的呼吸根是海茄苳的，不要混淆
> - 陸域生態系主要看雨量和溫度；水域生態系依鹽分多少區分
> - 珊瑚是動物，不是植物；深海沒有陽光，沒有行光合作用的生產者

自我檢測

1. 下列何者是一個「族群」？
   （A）池塘裡所有的魚　（B）校園裡所有的麻雀　（C）森林裡所有的動物　（D）一隻青蛙
2. 同一區域內所有的族群合起來，稱為？
   （A）個體　（B）群集　（C）生態系　（D）生物圈
3. 某族群一年中出生 30 隻、遷入 5 隻，死亡 20 隻、遷出 10 隻。族群大小會？
   （A）變小　（B）不變　（C）無法判斷　（D）變大
4. 族群數量增加到一定程度後就趨於穩定，主要原因是？
   （A）生物不再生殖　（B）所有個體都遷出　（C）食物、空間等資源有限，競爭變激烈
   （D）天敵全部消失
5. 在一片 35 m^2 的草地上隨機選 3 個 1 m^2 的樣區，分別有 3、5、4 株植物。估計全區約有多少株？
   （A）12 株　（B）35 株　（C）140 株　（D）175 株
6. 在池塘捉 40 隻魚做標記後放回，一週後再捉 50 隻，其中 10 隻有標記。估計池塘裡約有多少隻魚？
   （A）90 隻　（B）400 隻　（C）2000 隻　（D）200 隻
7. 崩塌的裸地經過幾十年，依序長出草本植物、灌木，最後變成森林。這種現象稱為？
   （A）演化　（B）競爭　（C）遷入　（D）演替
8. 大樹下陽光少，小草長得很稀少。大樹和小草之間是哪一種關係？
   （A）競爭　（B）掠食　（C）寄生　（D）互利共生
9. 某地的野兔數量大增，以野兔為食的老鷹數量接著會如何變化？
   （A）先增加，之後野兔減少時老鷹也減少　（B）一直增加，不會減少　（C）立刻減少
   （D）完全不受影響
10. 菟絲子纏繞在其他植物上，伸入寄主體內吸取養分。兩者的關係是？
    （A）互利共生　（B）片利共生　（C）寄生　（D）競爭
11. 鮣魚吸附在鯊魚身上，跟著移動、吃剩下的食物，鯊魚沒有受到影響。這是哪一種關係？
    （A）片利共生　（B）互利共生　（C）寄生　（D）掠食
12. 豆科植物和根瘤菌生活在一起，關係是？
    （A）只有植物得利　（B）雙方都得利，是互利共生　（C）根瘤菌寄生在植物上　（D）兩者互相競爭
13. 小丑魚躲在海葵的觸手間得到保護，也幫海葵清潔。兩者的關係是？
    （A）寄生　（B）片利共生　（C）互利共生　（D）競爭
14. 食物鏈中的箭頭方向，表示什麼？
    （A）生物的大小　（B）被吃的生物 → 吃牠的生物（養分和能量的流向）
    （C）吃牠的生物 → 被吃的生物　（D）生物出現的先後
15. 藍綠菌在生態系中扮演什麼角色？
    （A）初級消費者　（B）分解者　（C）生產者　（D）不屬於任何角色
16. 在「草 → 蚱蜢 → 青蛙 → 蛇」中，青蛙屬於？
    （A）生產者　（B）初級消費者　（C）次級消費者　（D）三級消費者

17. 食物網中有「草 → 野兔 → 老鷹」和「草 → 蚱蜢 → 青蛙 → 蛇 → 老鷹」。老鷹屬於？
（A）只是次級消費者　（B）只是四級消費者　（C）生產者　（D）可以是次級，也可以是四級消費者

18. 在「草 → 蚱蜢 → 青蛙 → 蛇 → 老鷹」中，如果蛇被大量捕捉，短時間內青蛙的數量最可能？
（A）減少　（B）增加　（C）不變　（D）立刻消失

19. 草的能量約 10000 單位，經過「草 → 野兔 → 老鷹」，老鷹大約可以得到多少單位？
（A）10000　（B）1000　（C）100　（D）10

20. 有關生態系中能量和物質的敘述，何者正確？
（A）能量和物質都能循環利用　（B）物質單向流動，能量可以循環
（C）能量單向流動，物質可以循環　（D）兩者都只能單向流動

21. 下列哪一種作用會「吸收」大氣中的二氧化碳？
（A）呼吸作用　（B）分解作用　（C）光合作用　（D）燃燒化石燃料

22. 分解者在生態系中的主要功能是？
（A）行光合作用製造養分　（B）捕食其他消費者　（C）分解遺體和排泄物，使物質回到環境
（D）直接吸收太陽的能量

23. 淡水、河口、海洋三種水域生態系，主要依什麼來區分？
（A）水的深度　（B）水中的鹽分多少　（C）水的溫度　（D）水的流速

24. 仙人掌適應沙漠環境的特徵，何者正確？
（A）葉變成刺，可減少水分散失　（B）葉片寬大，可多行光合作用　（C）根又深又細，不容易吸水
（D）沒有莖，只有刺

25. 駱駝的駝峰裡主要儲存什麼？
（A）水　（B）脂肪　（C）空氣　（D）血液

26. 臺灣由低海拔到高海拔，森林大致的變化順序是？
（A）針葉林 → 針闊葉混合林 → 闊葉林　（B）闊葉林 → 針闊葉混合林 → 針葉林
（C）闊葉林 → 針葉林 → 針闊葉混合林　（D）高山草原 → 針葉林 → 闊葉林

27. 大洋區的生產者主要是？
（A）珊瑚　（B）藤壺　（C）海草　（D）浮游藻類

28. 海茄苳有伸出泥面的呼吸根，是為了適應河口的哪一種環境？
（A）水溫太高　（B）陽光太少　（C）泥灘缺氧　（D）沒有養分

29. 紅樹林植物水筆仔的「胎生苗」是指？
（A）種子掉到泥中才發芽　（B）從泥中伸出的根，幫助取得氧　（C）能排出鹽分的葉片
（D）種子在母樹上就發芽，長成筆狀的幼苗才掉落

解答與解析

1. **B**　族群是同一區域內「同一種」生物的所有個體；所有的魚、所有的動物都包含好幾種生物，一隻青蛙只是個體。

2. **B**　同種的生物合稱族群；同一區域內所有的族群合起來是群集；群集加上非生物環境才是生態系；地球上所有的生態系合起來是生物圈。

3. **D**　出生＋遷入＝35，死亡＋遷出＝30；35 ＞ 30，所以族群變大（多了 5 隻）。

4. **C**　環境中的食物、空間等資源有限，個體多了，競爭變激烈，所以族群增加到一定數量後趨於穩定，在一個範圍內上下變動。
5. **C**　平均族群密度 ＝（3＋5＋4）÷ 3 ＝ 4 株 / m²；全區 ≈ 4 × 35 ＝ 140 株。這是樣區法，估算的結果是近似值。
6. **D**　族群總數 ≈ 40 × 50 ÷ 10 ＝ 200（隻）。有標記的比例 10 / 50，約等於 40 / 總數。
7. **D**　生態系中的生物組成隨時間改變，稱為演替（又稱消長）。
8. **A**　大樹和小草爭奪陽光、水分等資源，是競爭。競爭也會發生在同種生物之間，例如麻雀爭奪食物。
9. **A**　獵物多 → 掠食者食物充足而增加 → 獵物被吃得多而減少 → 掠食者食物不足而減少；兩者數量互相影響、起伏變化。
10. **C**　菟絲子得利、寄主受害，是寄生。
11. **A**　一方得利、另一方沒有影響，是片利共生。
12. **B**　根瘤菌提供含氮養分給植物，植物提供養分給根瘤菌，雙方都得利。
13. **C**　小丑魚得到保護、海葵被清潔，雙方都得到好處，是互利共生。
14. **B**　箭頭從被吃的指向吃牠的，也是養分和能量流動的方向。
15. **C**　藍綠菌有葉綠素，能行光合作用製造養分，所以是生產者。
16. **C**　草是生產者，蚱蜢是初級消費者，吃蚱蜢的青蛙是次級消費者。
17. **D**　同一種生物在不同的食物鏈中，級別可能不同：第一條中老鷹是次級消費者，第二條中是四級消費者。
18. **B**　蛇是青蛙的天敵。蛇變少，被吃掉的青蛙減少，青蛙就增加；青蛙多了，吃掉更多蚱蜢，蚱蜢可能減少。
19. **C**　每往上傳一層約剩 10%：草 10000 → 野兔約 1000 → 老鷹約 100。大部分能量在生命活動中以熱的形式散失。
20. **C**　能量來自太陽，沿食物鏈單向流動、逐層以熱散失，不能循環；碳等物質經光合作用、攝食、呼吸作用、分解作用，在生物和環境之間循環。
21. **C**　光合作用把二氧化碳和水合成葡萄糖；其他三種都會放出二氧化碳。
22. **C**　細菌、真菌等分解者把遺體和排泄物分解，物質回到土壤和空氣中，再被生產者利用。
23. **B**　水域生態系依水中的鹽分多少，分成淡水、河口、海洋；陸域生態系（森林、草原、沙漠）主要受雨量和溫度影響。
24. **A**　仙人掌的葉變成刺，減少水分散失；肥厚的莖能儲存水分，也能行光合作用；根淺而廣，下雨時能很快吸水。
25. **B**　駝峰儲存的是脂肪，不是水。駱駝的尿液很濃、糞便很乾，能減少水分流失，所以能長時間不喝水。
26. **B**　海拔越高溫度越低：闊葉林 → 針闊葉混合林 → 針葉林，更高處是高山草原。
27. **D**　大洋區的生產者主要是浮游藻類；深海沒有陽光，不能行光合作用。珊瑚、藤壺都是動物；海草長在沿岸的淺海，不是大洋區主要的生產者。
28. **C**　河口的泥灘缺氧，海茄苳的呼吸根伸出泥面，幫助取得氧。河口其實養分豐富。
29. **D**　水筆仔的種子在母樹上發芽，長成像筆的幼苗後才掉落，插入泥中生長。伸出泥面的是海茄苳的呼吸根。